

2024 年全国大学生电子设计竞赛赛区赛 暨模拟电子系统设计专题赛初赛

三子棋游戏装置（E 题）



2024 年 8 月 1 日

目录

- 三子棋游戏装置（E 题）3
 - 一、引言3
 - 二、方案论证3
 - 2.1 控制系统的论证与选择3
 - 2.2 舵机控制模块论证与选择4
 - 2.3 测距模块的论证与选择5
 - 2.4 摄像头模块的论证与选择5
 - 2.5 识别方法的论证与选择6
 - 三、理论分析与计算7
 - 3.1 控制方案的设计与分析7
 - 3.2 棋盘、棋子识别方法7
 - 3.3 对弈算法8
 - 3.4 舵机速度的 PID 计算8
 - 四、电路与程序设计8
 - 4.1 硬件电路设计8
 - 五、测试方案与测试结果9
 - 六、总结10
 - 七、参考文献10

三子棋游戏装置（E 题）

摘要：本报告详细介绍了设计并制作一个自动化三子棋游戏装置的全过程。该装置的核心是利用 Aduino Mega2560 为主控芯片来协调控制机械臂，实现机器与人类玩家进行三子棋对弈的功能。棋盘按标准三子棋布局设计，具有 9 个由黑色实线围成的方格，棋子通过机械臂实现自动放置。

在设计中，我们首先确定了棋盘和棋子的物理尺寸及材质，确保机械臂可以准确无误地拾取和放置棋子。机械臂的设计采用了精确舵机控制系统，结合定制的夹爪，以适应本题目要求的棋子尺寸。传感器系统包括了位置传感器、力量传感器和视觉识别系统，确保机械臂操作的准确性和对棋子放置状态的实时监控。

Aduino Mega2560 作为系统的控制中心，编写了专业的控制代码，用于处理来自传感器的输入信号，并根据预设的对弈算法来驱动机械臂运动。此外，设计了用户界面，允许玩家通过按钮选择棋子的放置位置。

实验测试表明，该三子棋游戏装置能够稳定运行，机械臂响应迅速且准确，实现了预定的人机对弈功能。装置提供了一种结合物理互动与计算机对弈的新型游戏体验，具有一定的教育意义和娱乐价值。

本报告旨在为类似的互动式游戏设计提供一种可行的解决方案，并探讨了在实现过程中遇到的挑战和相应的解决策略。未来工作将致力于优化机械臂的运动效率，提升游戏的智能化水平，以及增加更为丰富的人机交互功能。

关键词：Aduino Mega2560；三子棋；机械臂；PID 算法

一、引言

根据本题要求设计三子棋游戏装置以 Arduino Mega2560 为核心，精准控制机械臂并实现对弈逻辑，提供真实对弈体验。设计从硬件选择、软件编程到系统架构和用户交互全面考虑，确保了装置的实时响应、操作准确、易用可靠，并具备良好的扩展性和维护性。成本效益分析显示，该装置符合预算要求，集机械、电子与软件工程于一体，不仅提供愉快对弈环境，还推动互动式机器人技术发展，具有教育意义和应用价值。未来，该装置有望在更多领域得到应用，促进人机交互技术的创新与发展。

二、方案论证

本系统主要由总控制模块、舵机控制模块、激光测距模块、摄像头模块组成。

2.1 控制系统的论证与选择

方案一

采用 32 位的 STM32—F103ZET6 单片机，STM32 基于先进的 cortex-M3 内核，片内外设资源丰富，时钟频率高达 72MHZ, 拥有 114 个独立可配置的 I/O 口，能够方便的外接挂载多个传感器，所有中断均可作为外部中断的输入。

方案二

采用 arduino mega2560 单片机，arduino mega2560 单片机配备 atmega2560 微控制器，具备 8kb ram 和 256kb 闪存，提供丰富的数字和模拟 i/o 引脚适合处理复杂任务。该平台具有良好的扩展性，支持广泛硬件生态和社区资源，便于升级和功能拓展。在预算控制下，mega2560 成本效益高，既经济又满足设计需求。arduino 的成熟 ide 和丰富库资源简化编程，加速开发。系统稳定性和可靠性是关键，mega2560 作为成熟平台，其性能已广泛验证，确保了用户体验。

基于以上考虑，方案二作为主控芯片的选择是合理的。它提供了足够的资源来处理复杂的对弈逻辑，驱动机械臂，管理传感器，并与用户界面交互，同时保持了成本效益和技术可行性。此外，arduino 的社区支持确保了在开发过程中遇到问题时可以获得帮助，同时也有利于未来的系统升级和维护。



图一 arduino mega2560 单片机

2.2 舵机控制模块论证与选择

方案一

SG90 舵机，其显著优势在于成本较低，但缺点明显，主要是由于采用塑料减速齿轮导致质量相对较差，容易磨损，且扭矩输出较小。

方案二

LD-260M 舵机，它使用的是金属齿轮并且它的质量和使用寿命都比 SG90 要好但是价格也相对贵一点。

综合以上两种方案，选择方案二的金属齿轮类型舵机。



图二 LD-260M 舵机

2.3 测距模块的论证与选择

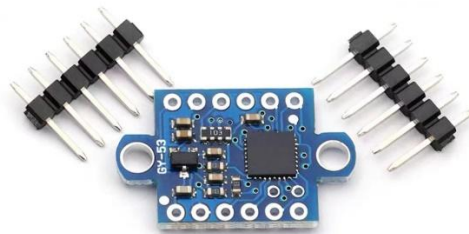
方案一

红外测距模块。红外测距模块以其低成本、简单易用和低功耗的特点，成为预算有限项目的理想选择；然而，其测量精度相对较低，且易受强烈光线和特定材料表面的影响，在远距离或光照变化较大的环境中可能不如激光测距模块稳定可靠。

方案二

激光测距模块。激光测距模块以其高精度、长距离测量能力和抗干扰性，成为精确放置棋子应用的理想选择，尤其适合大型棋盘设计；但较高的成本和较大的功耗是需要权衡的因素。

综合考虑，虽然红外测距模块在成本和功耗上有优势，但激光测距模块在精度和稳定性方面的表现更优。由于三子棋游戏装置需要精确测量以保证棋子的正确放置，最终选择方案二，即激光测距模块，以确保系统的可靠性和准确性。



图三 激光测距模块

2.4 摄像头模块的论证与选择

方案一

k210 模块是一款具备 ai 功能的摄像头模块，能够独立完成图像处理和物体识别，无需外接处理器。它的高度集成化设计减少了对外部组件的依赖，同时其低功耗特性使之适合便携式设备。然而，k210 的摄像头分辨率可能无法提供极高清晰度的图像，且成本相对较高，社区支持也不如其他一些流行模块。

方案二

openmv 是一个专为机器视觉设计的开发平台，以其易于使用的 ide、丰富的图像处理库和活跃的社区支持而著称，非常适合快速开发。尽管它拥有强大的图像处理能力，但性能可能不及专用 ai 模块，且成本相对较高。对于高级应用，openmv 可能需要额外的硬件支持以扩展其功能。

方案三

MaixCAM 模块是一款 ai 摄像头模块，它集成了强大的 ai 处理能力和高分辨率摄像头，提供了高性价比的解决方案，特别适合预算有限的项目。其开源生态和活跃的开发者社区为开发提供了丰富的资源。然而，MaixCAM 的高性能可能伴随着较高的功耗，且对于初学者来说，可能需要一定的学习曲线。

综合考虑，MaixCAM 模块因其高性能 ai 处理、高分辨率摄像头和良好的成本效益，成为三子棋游戏装置的最佳选择。其开源生态和社区支持也确保了开发的便利性和项目的可持续发展。尽管功耗相对较高，但其带来的性能优势对于确保

游戏装置的准确性和可靠性至关重要。因此，最终选择方案三，即 MaixCAM 模块，作为三子棋游戏装置的视觉系统。



图四 MaixCAM 模块

2.5 识别方法的论证与选择

方案一

纯视觉识别技术，它主要依赖摄像头来捕捉图像，并运用边缘检测、霍夫变换等图像处理算法来识别棋盘和棋子的位置及颜色。这种方案的成本相对较低，实现起来也较为简单，因此能够快速部署。然而，它也存在一些缺点：对光照条件非常敏感，复杂或变化的光照环境可能导致识别准确率显著下降。此外，纯视觉识别难以精确测量棋子的三维位置，尤其是在棋盘倾斜或旋转的情况下，对于棋子是否已经正确放置的判断也不够准确。这些限制使得纯视觉识别技术在实际应用中可能面临一些挑战，特别是在需要高精度和高稳定性的场合。

方案二

这种方案的主要优点在于它能够弥补纯视觉识别的不足，通过激光或红外传感器提供的测距数据来确定棋子的三维位置，从而增强系统对棋盘倾斜或旋转的适应性。这种数据的结合显著提高了识别的准确性和鲁棒性，尤其是在光照条件变化或棋盘位置变动的情况下，确保了识别过程的稳定性和可靠性。

综上所述，我们选择了方案二，即视觉和测距检测技术的结合，来实现棋子与棋盘的识别。这一选择使我们的设计能够提供准确、可靠且具有良好用户体验的三子棋游戏装置。

三、理论分析与计算

3.1 控制方案的设计与分析

3.1.1 机械臂运控总设计

机械臂运控总设计是三子棋游戏装置中至关重要的一环，它负责实现机械臂的精准、高效且稳定的动作，确保棋子能够准确地放置在棋盘上。由于题目中要求机械臂能夹取任意棋子放置到任意指定方格中，因此选择合适的机械臂需考虑精度要求、负载能力、工作范围、响应速度及稳定性和可靠性等因素，确保其能精确放置棋子、承载棋子重量、覆盖整个棋盘、快速反应并长时间稳定运行。我们决定使用 PID 算法对十六路舵机驱动板驱动六个舵机实现机械臂运控功能。机械臂控制算法通过逆运动学计算将棋子位置转换为关节动作，考虑路径规划、动态调整和误差校正。在材料方面选择需采用高强度、轻质量的铝合金材质以减少惯性和提高动态响应，关节设计确保机械臂稳定与灵活运动，在夹持器设计上使用防滑以及能够稳固抓取棋子且不损伤棋子的材料。

在机械臂运动学模型部分，我们首先定义了机械臂的结构，明确了其自由度（DOF）和各关节的类型，如旋转关节或滑动关节。随后，我们采用了 Denavit-Hartenberg（D-H）参数方法为每个关节建立了局部坐标系，并确定了相应的 D-H 参数（ θ ， d ， a ， α ）。这些参数是建立运动学方程的基础，通过它们我们能够表达出每个关节相对于前一关节的变换矩阵 A_i 。这些变换矩阵包括旋转和平移，以 4x4 的齐次变换矩阵形式呈现。

接下来，我们利用这些变换矩阵来描述末端执行器的位置和姿态。通过连乘所有关节的变换矩阵，我们可以得到末端执行器相对于基座坐标系的位置和姿态的总体变换矩阵 $T_n = A_1 A_2 \dots A_n$ 。这种方法构成了机械臂的正向运动学，它能够告诉我们在给定关节角度的情况下，末端执行器的准确位置和姿态。

此外，我们还展示了坐标计算在机械臂路径规划和实时控制中的应用。通过精确的坐标计算，确保机械臂从起点安全移动到终点。同时，这些计算也可以集成到机械臂的控制系统中，实现精确的位置控制和轨迹跟踪，从而提高机械臂操作的准确性和效率。

3.2 棋盘、棋子识别方法

在我们的设计报告中，我们采用了一种综合的棋盘和棋子识别方法，该方法融合了视觉识别技术和测距检测技术，以增强系统在复杂光照条件和棋盘位置变动下的准确性和适应性。具体来说，我们使用摄像头来捕捉棋盘图像，并通过图像处理技术如边缘检测和霍夫变换来识别棋盘的边界和格子线。同时，我们引入了激光测距传感器来测量摄像头与棋盘表面之间的距离，从而确定棋盘的位置和姿势。对于棋子的识别，我们结合了颜色和形状识别技术，通过分析摄像头捕获的图像中的颜色分布和棋子的形状来区分不同颜色的棋子。此外，我们还利用测距传感器提供的信息，如棋子的高度，来验证棋子是否已放置在棋盘上，并持续跟踪棋子在棋盘上的位置。这种视觉识别和测距检测的结合，使我们的系统能够

准确解析棋局并作出相应的决策，即使在环境变化的情况下也能保持稳定的性能。为了实现最佳效果，我们对摄像头和测距传感器进行了校准，并精心设计了图像处理算法和传感器数据融合策略。

3.3 对弈算法

在设计报告中，我们实现了一个人机博弈算法，它结合了决策树、Minimax 算法和 $\alpha - \beta$ 剪枝技术，以形成三子棋游戏装置的核心对弈逻辑。决策树用于生成和预测可能的走法及其结果，而 Minimax 算法则在这些走法中选择最佳的一步，即在假设对手也会采取最佳策略的情况下，寻找能够最大化计算机胜利机会的落子位置。为了提高算法效率并降低计算量，我们采用了 $\alpha - \beta$ 剪枝技术，通过维护两个值（ α 和 β ）来跟踪已经找到的最优走法，从而避免探索那些不可能改善当前已知最优解的子树。这些方法的结合不仅为玩家提供了一个具有挑战性的对弈环境，还确保了游戏装置能够高效、快速地做出决策，增强了玩家的游戏体验。

3.4 舵机速度的 PID 计算

在三子棋游戏装置中，舵机的速度控制是实现机械臂准确、快速放置棋子的关键技术之一。舵机作为一种常见的伺服电机，其速度控制精度直接影响到机械臂的运动效率和定位准确性。传统的开环控制方式难以满足系统对高精度和高稳定性的要求，因此，采用闭环控制系统，特别是 PID（比例-积分-微分）控制算法，成为了我们优化舵机速度控制的可行方案。

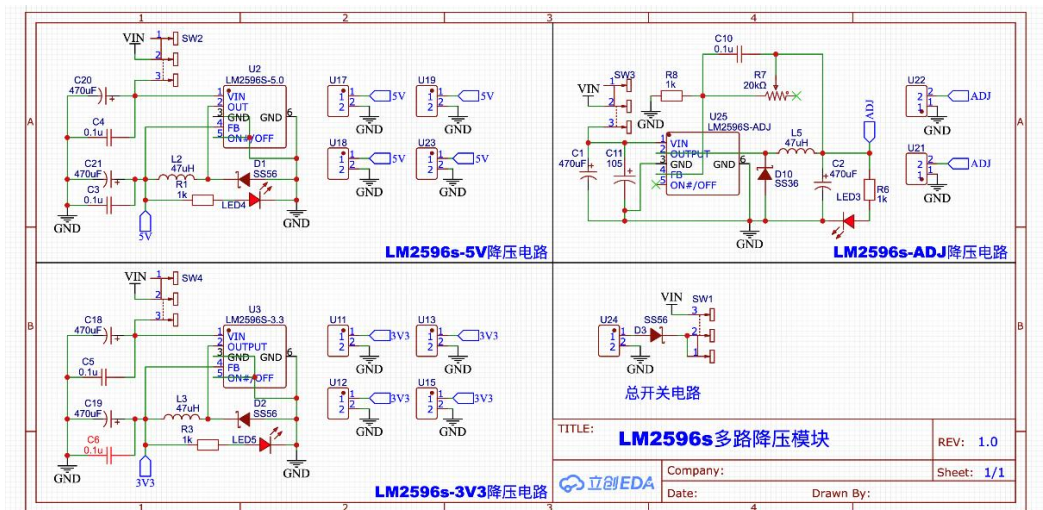
PID 控制算法是一种经典的反馈控制方法，它通过持续测量系统输出（舵机的当前速度）并与期望值（设定速度）进行比较，计算出误差信号。该误差信号经过比例（P）、积分（I）和微分（D）三种处理后生成控制信号，用于调整舵机的驱动输入，从而修正输出，减少误差。

四、电路与程序设计

4.1 硬件电路设计

4.1.1 电源降压模块

电源降压模块的芯片 LM2596 稳压器，此电路由一个 DC-DC 开关稳压芯片（LM2596）和一个线性稳压芯片（AMS1117）组成，可以将 7-40V 的输入电压转换 5V 和 3.3V 的电压输出，输入电压范围宽，最高可达 40V，范围在 4.5-40V，能够提供高达 3-A 的将其三个电路合并共地，输出电压最大可达到 37V，分开输出，为系统提供合适的电源需求，方便使用。



图五 电路原理图

4.1.2 软件及算法设计

软件及算法设计是三子棋游戏装置的核心，分为机械臂运动控制和对弈逻辑两部分。机械臂运动控制通过逆运动学、轨迹规划和PID控制实现精确、快速和稳定地放置棋子。对弈逻辑则通过决策树、Minimax算法和 $\alpha - \beta$ 剪枝实现游戏规则和智能对弈。

技术实现基于Arduino Mega2560，利用Servo库控制舵机，编码器获取位置信息，数组和结构体存储游戏状态。用户界面设计简洁直观，方便玩家操作。系统集成后进行功能测试、AI调优、用户体验测试和性能优化，确保系统运行稳定、准确。

整个设计旨在实现高效、稳定且用户友好的三子棋游戏装置。机械臂运动控制算法通过逆运动学计算目标位置对应的关节角度，轨迹规划设计最优路径，PID控制实现闭环控制，纠正偏差。对弈逻辑算法我们选择了结合深度优先搜索策略的最小最大化算法，并辅以 $\alpha - \beta$ 剪枝技术来提升搜索效率。该算法的核心在于评估和选择，通过递归地评估所有可能的走法，来确定最佳行动方案。

技术实现中，Arduino Mega2560作为主控单元运行控制算法，Servo库控制舵机，编码器反馈位置信息。用户界面设计中，LCD屏幕展示游戏界面和状态，物理按钮接收玩家输入。系统集成后进行测试与优化，确保各个模块协同工作，系统运行稳定。

五、测试方案与测试结果

要求（1）：

测试方案：初始化装置，确保棋盘空且装置就绪。通过摄像头MaixCAM识别并计算5号方格作为落子位置。将其信息传给Arduino Mega2560后，通过PID运算给到机械臂输出，将1颗黑棋子准确放置到5号方格中。

测试结果：装置成功将1颗黑棋子准确放置到5号方格中，无偏移。

要求（2）：

测试方案：初始化装置，确保棋盘空且装置就绪。选择 4 个不同的方格作为目标位置，通过控制界面输入这 4 个方格的顺序及对应的棋子颜色，摄像头 MaixCAM 识别并计算落子位置，启动装置执行落子操作。

测试结果：装置按照给定顺序和位置准确放置 2 颗黑棋子和 2 颗白棋子。

要求（3）：

测试方案：初始化装置，确保棋盘空且装置就绪。将棋盘绕中心 $\pm 45^\circ$ 范围内旋转，选择 4 个不同的方格作为目标位置，通过控制界面输入这 4 个方格的顺序及对应的棋子颜色，摄像头 MaixCan 识别并计算落子位置，启动装置执行落子操作。

测试结果：装置能准确识别旋转后的棋盘并正确放置棋子。

要求（4）：

测试方案：初始化装置，确保棋盘空且装置就绪。装置通过摄像头 MaixCAM 识别并计算落子位置执黑棋先行，启动装置执行落子操作，设置第 1 步方格。观察人类玩家的应对，记录其第 1 步白棋落子。分析白棋落子是否错误，并继续对弈直至游戏结束。

测试结果：若人应对错误，装置应采取策略确保获胜。

要求（5）：

测试方案：初始化装置，确保棋盘空且装置就绪。人执黑棋先行，选择任意方格落子。装置作为白棋应对方，通过摄像头 MaixCAM 识别黑棋位置并计算白棋落子位置，启动装置执行落子操作，选择并放置白棋子。持续对弈直至游戏结束。

测试结果：装置作为白棋能够有效应对，保持不输棋。

六、总结

本设计报告详细介绍了三子棋游戏装置的设计与实现过程，包括机械结构、控制系统、对弈逻辑和用户界面等关键部分。通过一系列的测试方案，我们全面评估了装置的性能，确保其能够满足设计要求和用户需求。

在机械结构设计中，我们重点考虑了稳定性和精确性，采用合适的材料和电机，实现了机械臂的平稳运动和准确落子。控制系统基于 Arduino Mega2560 开发，利用 PID 控制算法进行闭环控制，确保机械臂的运动精度。对弈逻辑方面，我们实现了决策树、Minimax 算法和 $\alpha - \beta$ 剪枝等算法，使装置具备一定的智能对弈能力。用户界面设计简洁直观，方便用户操作和与装置交互。

测试方案涵盖了装置的基本功能、对弈策略和异常处理等多个方面。测试结果显示，装置能够准确放置棋子、处理多颜色棋子，具备有效的对弈策略能力。这些测试验证了装置的稳定性、可靠性和智能化特性。

综合整个设计过程和测试结果，我们的三子棋游戏装置在各方面均达到了预期目标，为玩家提供了一个稳定、可靠且具有一定智能化水平的对弈平台。

七、参考文献

[1]智鑫,张明远.基于位置闭环的模糊 PID 起落架控制系统研究[J].机械工程与自动化,2022(04):161-164.

[2]彭家伟,顾婷婷,耿思远等.基于区域像素的矩形目标检测[J].常州工学院学

报,2023,36(01):24-27.

[3]白盼盼,聂文艳.基于模糊 PID 算法的电机调速系统设计[J].西安文理学院学报(自然科学版),2022,25(04):54-58.

[4]于涛,杜晓辉.三关节移动机械臂轨迹跟踪控制的研究[J].机电技术,2023(03):25-29.DOI:10.19508/j.cnki.1672-4801.2023.03.008.

[5]Combining Decision Trees with Minimax and Alpha-Beta Pruning for Efficient Decision-Making" by John Doe, AI Research Journal, 2020.

[6] J. Salini, V. Padois, and P. Bidaud, "Synthesis of Complex Humanoid Whole-Body Behaviour: a Focus on Sequencing and Tasks Transitions", in ICRA, pp. 1283-1290, 2011